

2026 하계연수

미래 교육을 위한 AI 파트너: 다양한 거대언어모델(LLM)의 활용

동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

강환수 교수



Lecture 6: 클로드 활용

1. 클로드 개요
2. 클로드 기초
3. 프로젝트 활용

Section 1. 클로드 개요

-

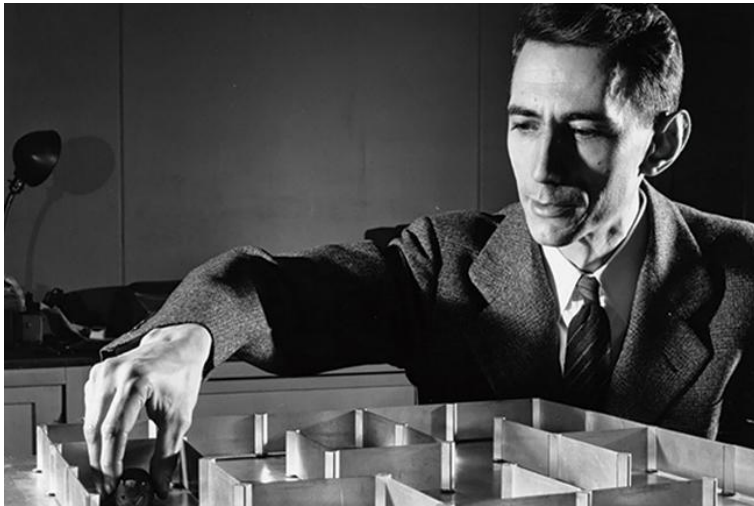


클로드(Claude) AI claude.ai

Anthropic에서 개발한 생성형 AI

- OpenAI의 연구자들이 2021년 설립

- OpenAI의 연구부문 전 부사장 다리오 아모데이(Dario Amodei), 다니엘라 아모데이가 설립한 회사
- Claude Shannon
 - 즉 정보 이론의 아버지 이름에서 영감
 - 정보의 측정 단위인 '비트(bit)'를 도입
 - 디지털 회로 설계 이론 창시

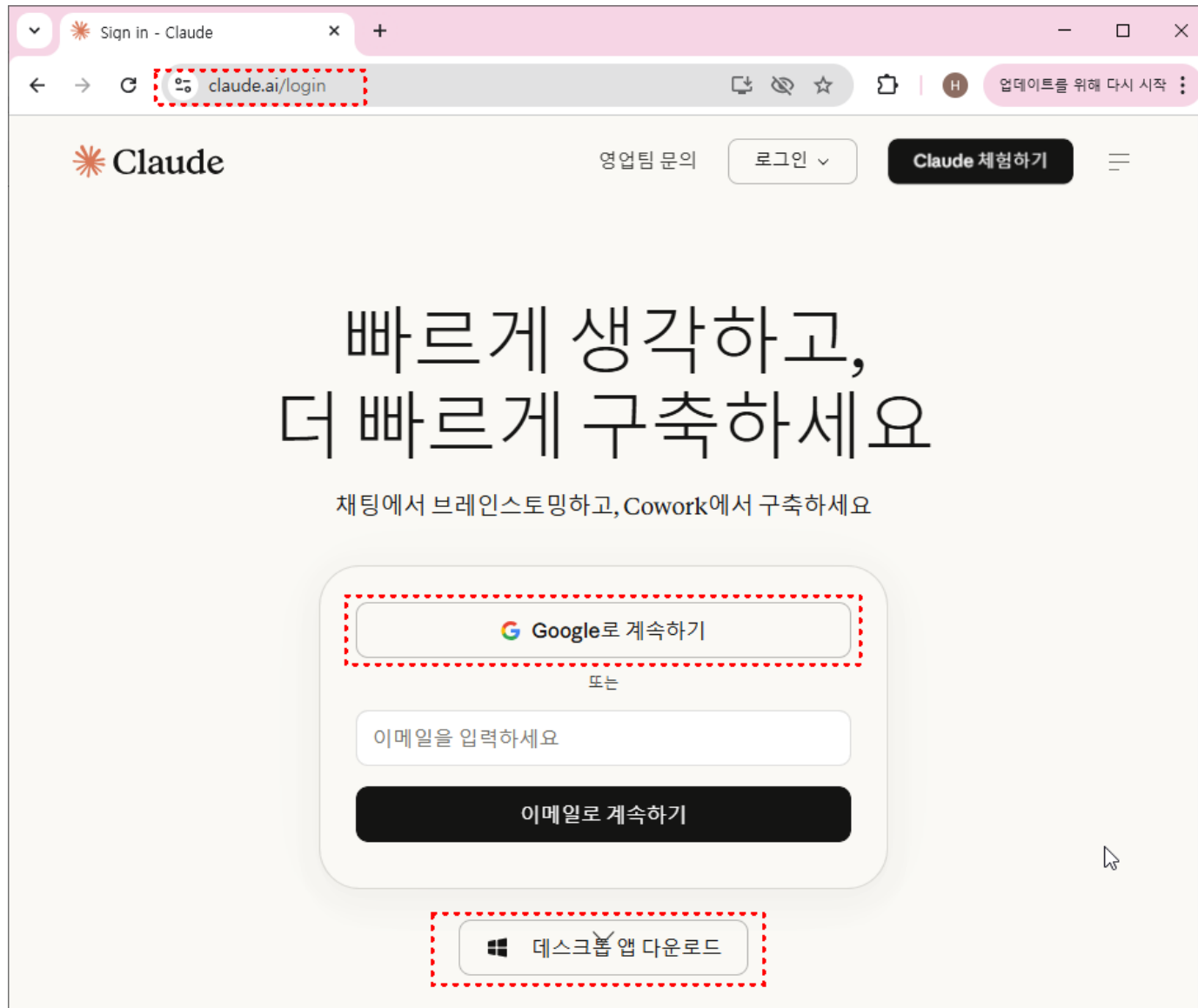


클로드(Claude) AI 특징

Anthropic(인간 중심을 의미)에서 개발한 생성형 AI

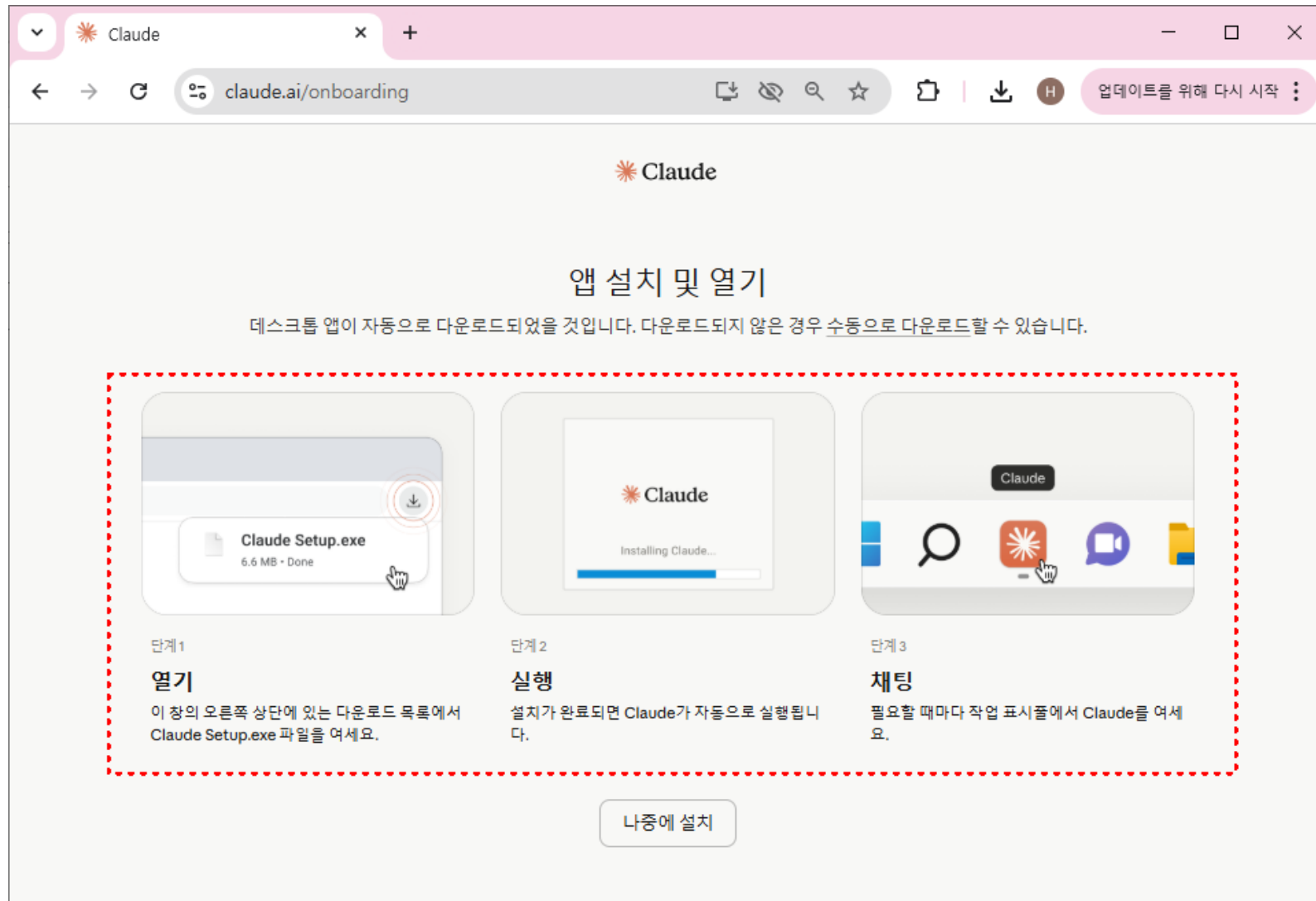
- "인간 중심의 안전하고 정확한 AI"를 핵심 철학
 - AI가 인간에게 신뢰할 수 있는 도구로 자리 잡도록 하는 것을 목표
 - AI 기술의 발전이 잠재적으로 가져올 위험성을 인식
 - AI 기술이 보다 윤리적이고 신뢰할 수 있는 방향으로 나아가고자 하는 Anthropic의 철학을 반영
- 윤리적 AI 원칙에 따라 설계
 - 사용자의 요청에 대해 안전하고 책임 있는 방식으로 응답하도록 설계
- 환각(Hallucination) 최소화
 - 모르는 것은 모른다고 솔직하게 답변
- 확장 사고(Extended Thinking)
 - 복잡한 문제를 단계별로 사고하는 심층 추론 기능
- 유료 사용자인 경우, 대부분 200K 토큰 컨텍스트 윈도우
 - 영어로 약 15만 단어(500페이지 소설 한 권 분량)를 한 번에 처리

클로드 첫 연결

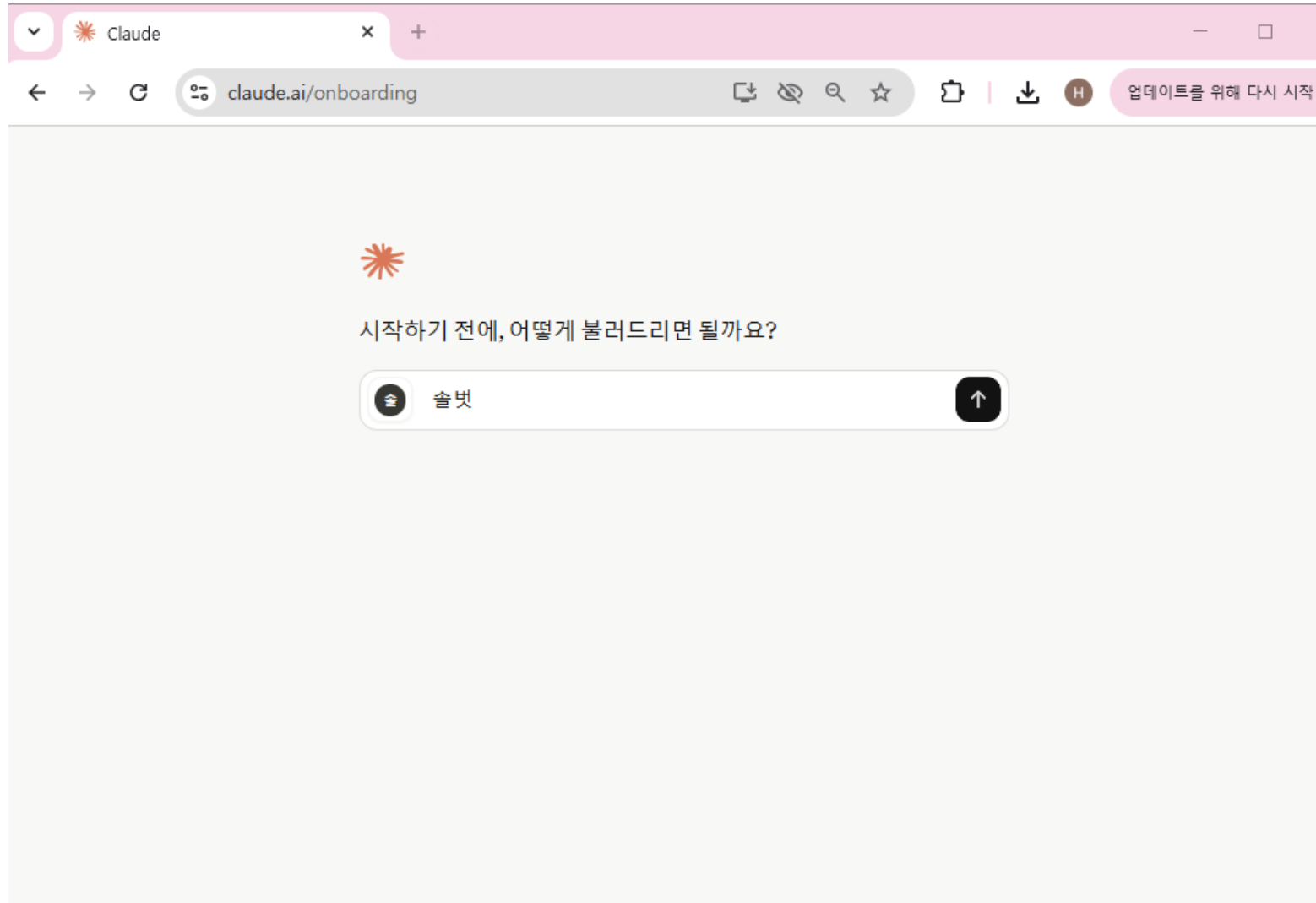


클로드 앱(윈도 데스크탑) 설치

Claude Setup.exe

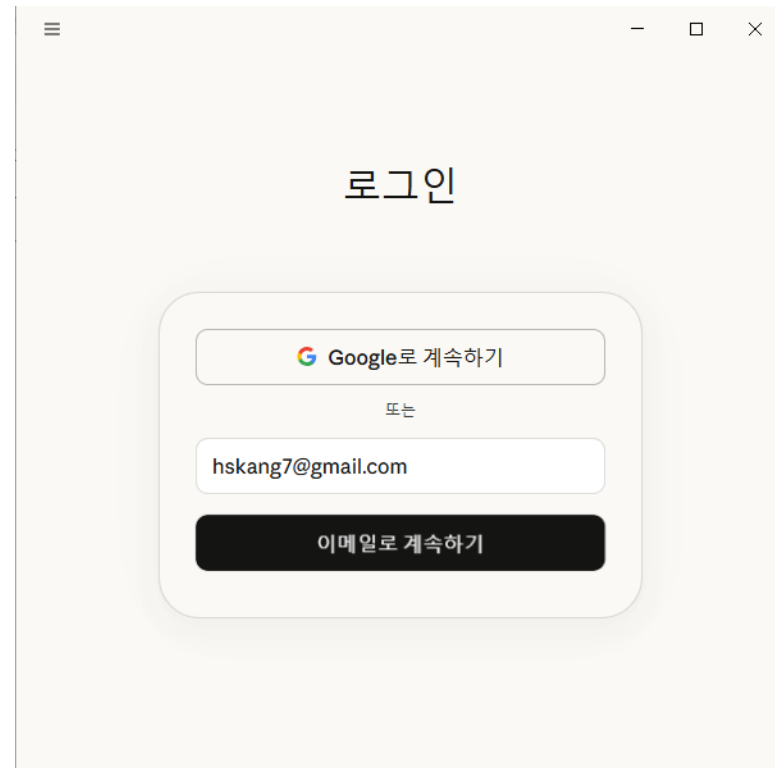
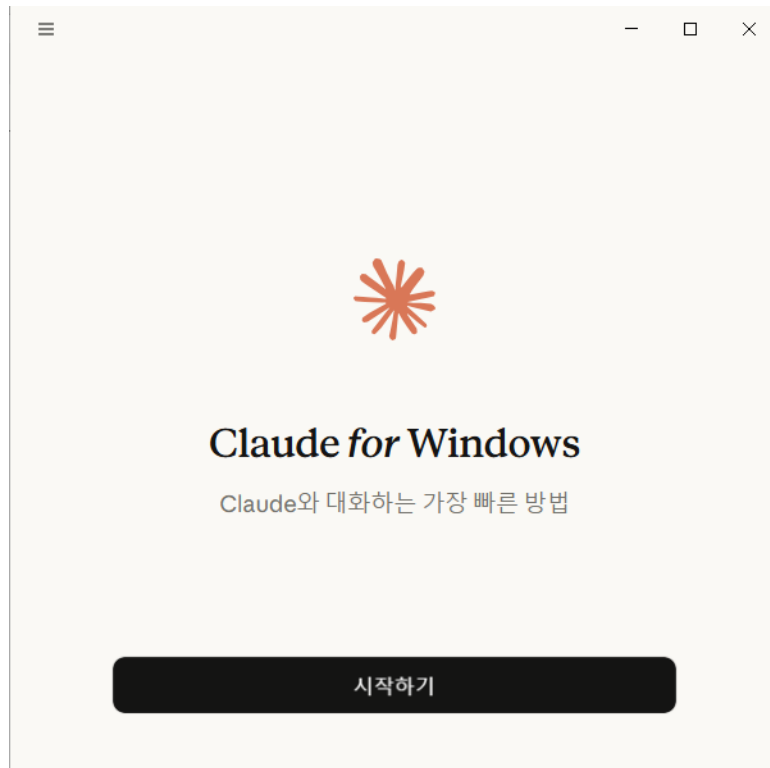


자신 애칭



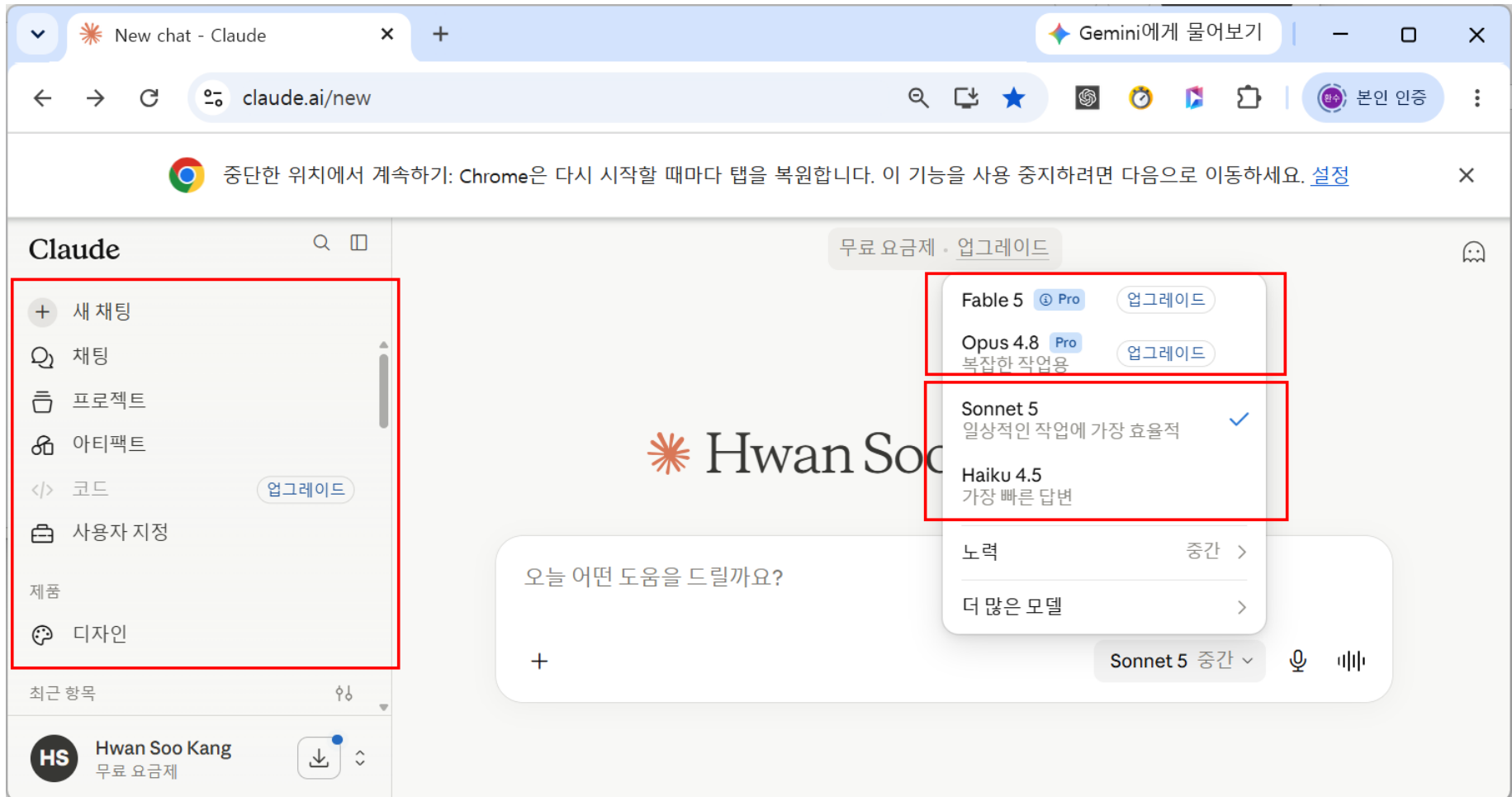
앱 실행

- Google로 계속하기
 - 현재 실행 중인 웹의 구글 계정으로 연결되어 [계속]으로 실행
- 이메일로 계속하기
 - 메일을 직접 입력
 - 메일에 접속해 인증으로 실행



앱 화면

- 무료는 Sonnet 이하 사용



웹 기본 인터페이스

- 왼쪽 메뉴

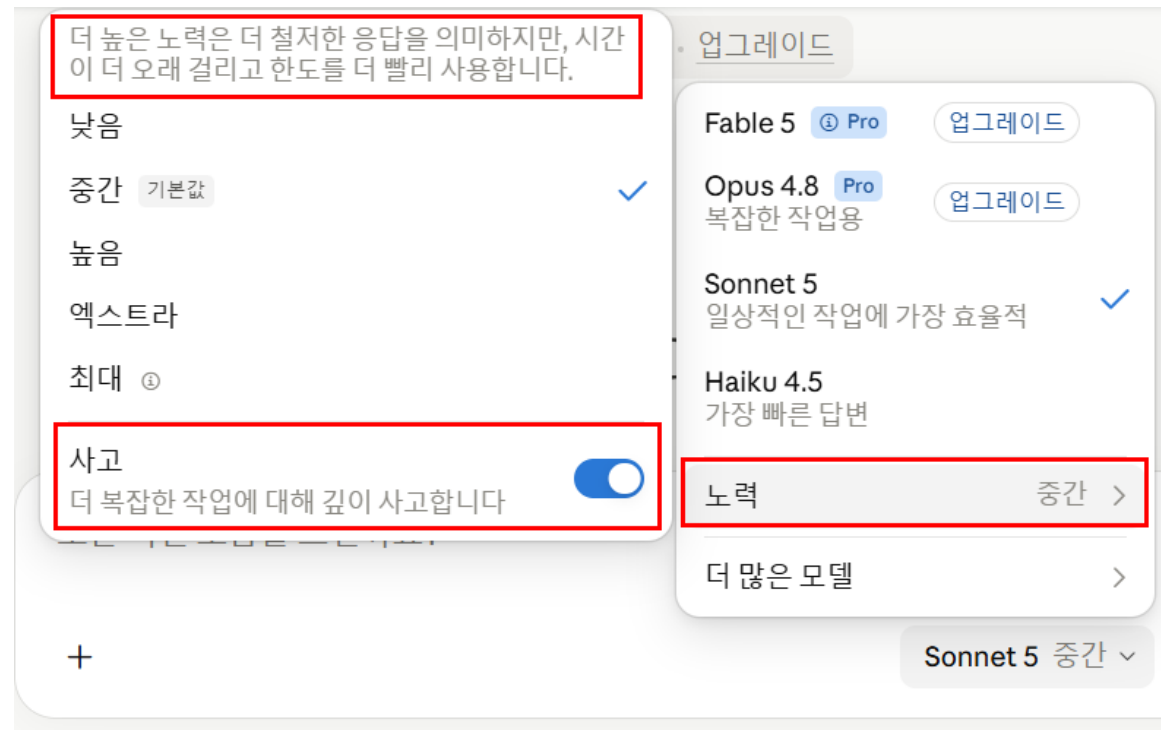
- 새 채팅, 프로젝트, 아티팩트, 로그인 계정 등

- 가운데 대화창

- 질문을 입력하는 곳으로, 텍스트 입력창
- 우측 하단 모델 선택 아래 화살표

- 3가지 선택

- 모델
- 노력
- 사고



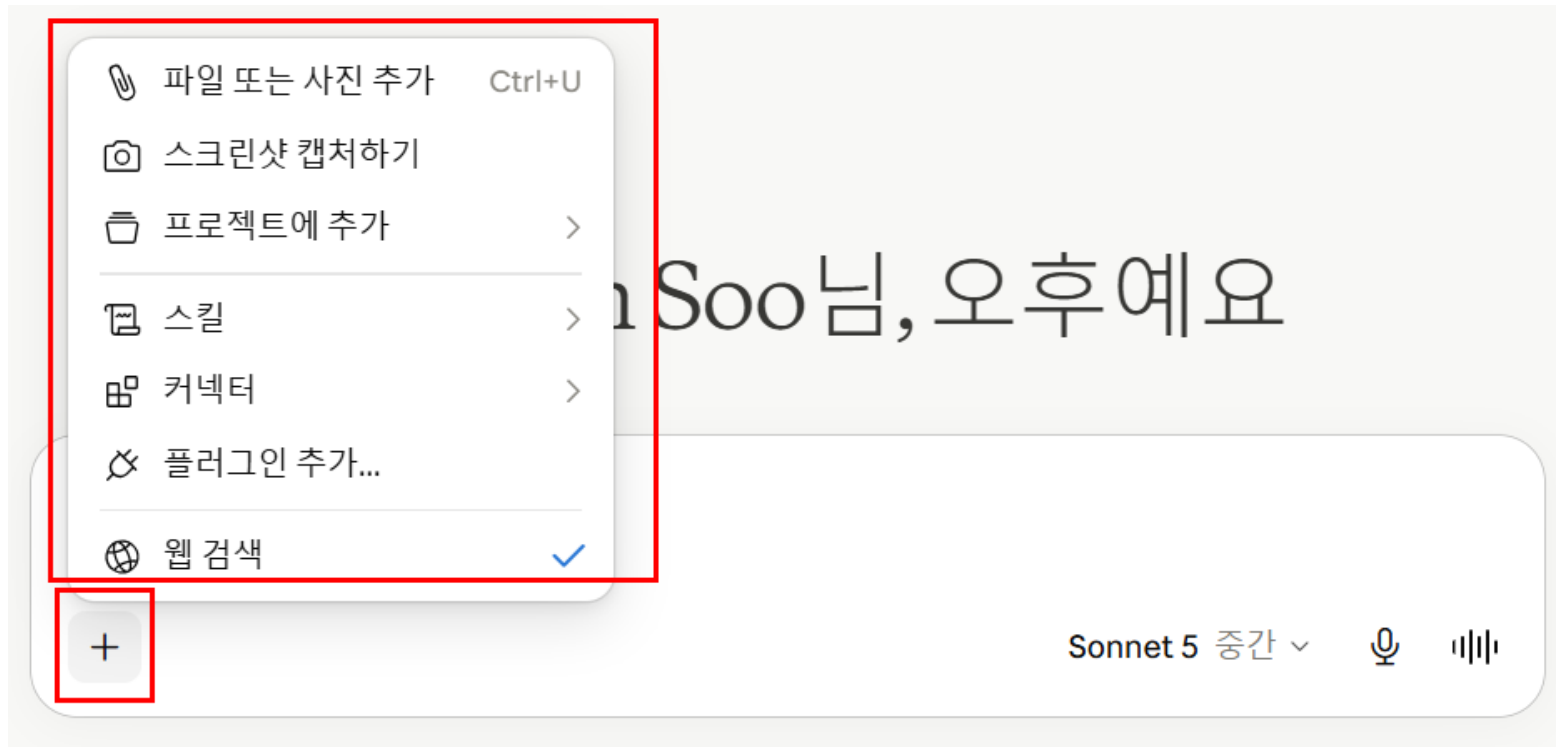
모델 선택

모델 응답의 "노력(Effort)" 수준과 "사고(Thinking)" 사용 여부를 설정

- 기본값으로 충분, 특히 무료 사용자는 기본 값 이하 사용을 추천
 - 일상적인 질문, 간단한 정보 요청, 일반적인 글쓰기
- 노력 수준을 올리거나 사고를 켜는 게 도움
 - 수학 계산·증명, 고난도 코딩, 종합적인 프로젝트 기획, 복잡한 문서 분석, 다단계 기술 문제
- 사고
 - 추론을 출력과 분리하여, 응답 전에 내부에서 충분히 생각할 공간을 부여하는 메커니즘



왼쪽 +: 파일 또는 사진 추가 등



Claude 모델 비교

- **Claude Opus**
 - 가장 강력한 추론·복잡한 작업 처리 능력을 갖춘 모델
- **Claude Sonnet**
 - 성능과 속도/비용의 균형이 좋은 모델
- **Claude Haiku**
 - 빠른 응답과 비용 효율성을 중시한 경량 모델
- **활용 목적에 따라**
 - 복잡, 정밀성 → Opus
 - 균형 → Sonnet
 - 간결, 속도 → Haiku

모델	문학적 의미	기술적 의미	특징
Opus	대작	최고 성능 모델	복잡한 문제 해결
Sonnet	정형시	균형형 모델	범용 작업
Haiku	짧은 시	경량 모델	빠른 응답

요금제

- **대학생이나 가벼운 업무용**
 - 처음에는 무료 플랜으로 사용
 - 무료 플랜은 일일 사용량에 제한, 좀 사용하다 보면 24시간 이후 사용 가능
- **매일 업무에 사용**
 - Pro 플랜(\$17~20/월) 권장, 매달 ₩35,000원
- **개발자나 하루 종일 AI를 사용**
 - Max 플랜을 고려

플랜	Free	Pro	Max
가격	무료	\$19/월(연간) \$22/월(월간)	\$100~\$200/월
사용량	제한적	넉넉한 사용량	5x~20x (Pro 대비)
모델 접근	Sonnet, Haiku	전체 모델	전체 모델 + 우선 접근
Claude Code	-	포함	포함 (대용량)
프로젝트	제한	무제한	무제한
추천 대상	체험용	일반 사용자	헤비 유저/개발자

2026.7 요금제

함께 성장하는 요금제

개인

Team 및 Enterprise



Free

Claude를 만나보세요

\$0

Claude 무료 사용

- ✓ 웹, iOS, Android, 데스크톱에서 채팅
- ✓ 코드 생성 및 데이터 시각화
- ✓ Slack 및 Google Workspace 연결
- ✓ 복잡한 작업을 위한 확장 사고
- ✓ 내장 웹 검색



월간 연간 · 17% 절약

Pro

리서치, 코딩, 정리

\$22

월 USD
매월 청구 (부가세 포함)

프로 플랜 구매하기

약정 없음 · 언제든지 취소 가능

Free의 모든 기능 및:

- ✓ 코드베이스에서 바로 사용하는 Claude Code
- ✓ Cowork로 작업을 빠르게 처리하세요
- ✓ Claude Design으로 빌드 및 프로토타입 제작하기
- ✓ 더 높은 사용 한도
- ✓ 더 많은 Claude 모델 이용 가능
- ✓ 대화 간 유지되는 메모리



Max

높은 한도, 우선 액세스

\$110부터

월 USD
매월 청구 (부가세 포함)

Max 플랜 구독하기

약정 없음 · 언제든지 취소 가능

Pro의 모든 기능에 다음 기능 포함:

- ✓ Pro 대비 최대 20배 더 많은 사용량*
- ✓ Claude Code & Cowork에 권장
- ✓ Claude 고급 기능 조기 액세스
- ✓ 모든 작업에 대한 더 높은 출력 제한
- ✓ 트래픽이 많은 시간대의 우선 액세스

*사용 한도가 적용됩니다. 가격 및 플랜은 Anthropic의 재량에 따라 변경될 수 있습니다.

Section 2. 클로드 기초

-

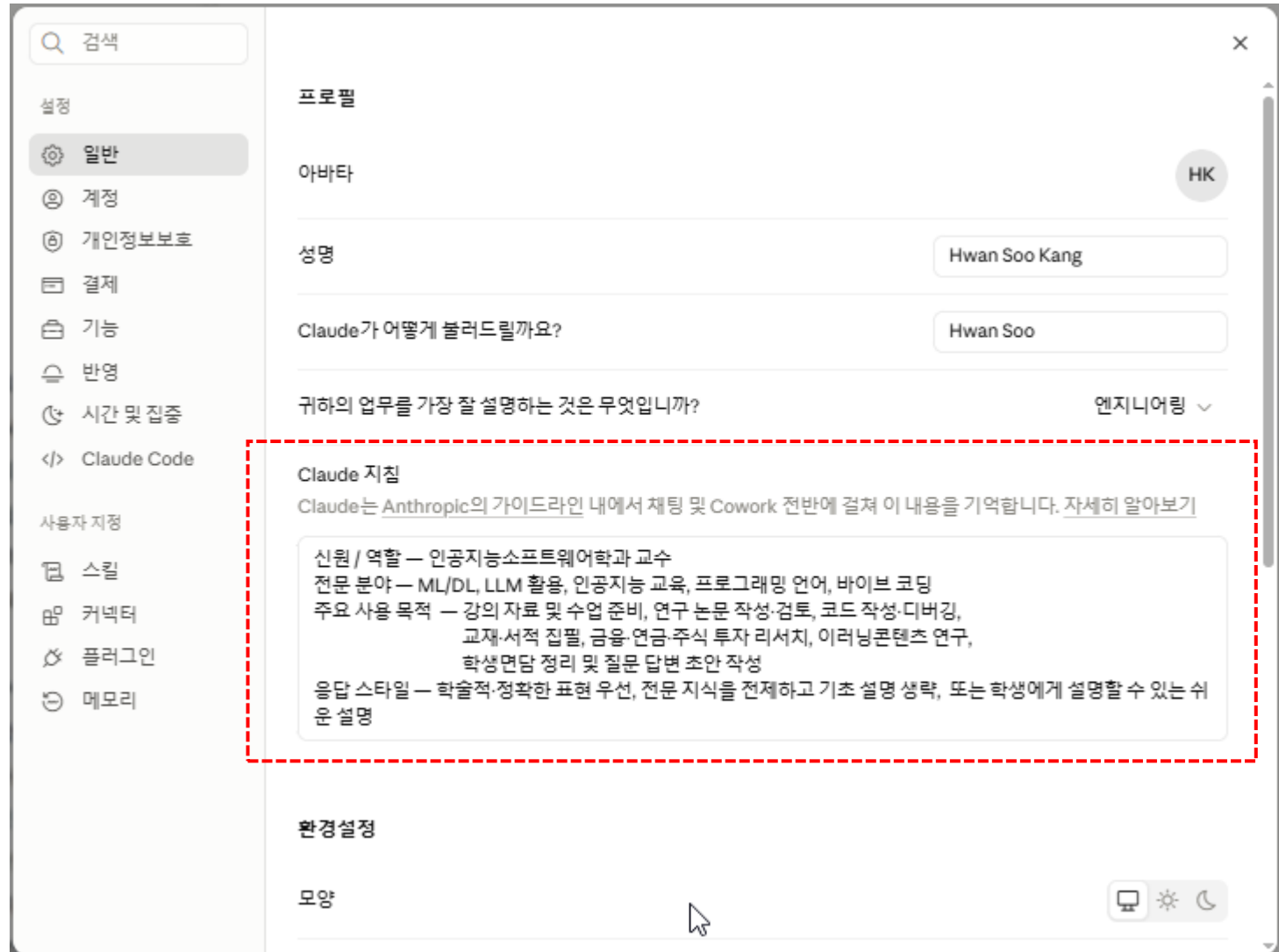
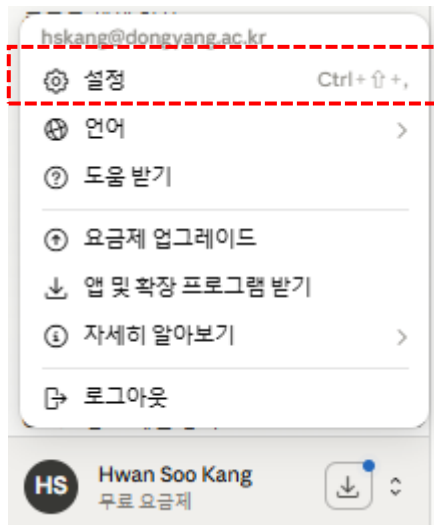


설정

메뉴 프로필 | 설정

- 일반

- Claude 지침



지침 설정 활용 사례

신원 / 역할 — 인공지능소프트웨어학과 교수

전문 분야 — ML/DL, LLM 활용, 인공지능 교육, 프로그래밍 언어, 바이트 코딩

주요 사용 목적 — 강의 자료 및 수업 준비, 연구 논문 작성·검토, 코드 작성·디버깅,
교재·서적 집필, 금융·연금·주식 투자 리서치, 이러닝콘텐츠 연구,
학생면담 정리 및 질문 답변 초안 작성

응답 스타일 — 학술적·정확한 표현 우선, 전문 지식을 전제하고 기초 설명 생략,
또는 학생에게 설명할 수 있는 쉬운 설명

프로젝트

무료 사용자는 최대 5개의 프로젝트를 생성

- 관련된 대화들을 하나의 작업 공간으로 묶어서 관리
- 핵심 구성 항목
 - 01 이름
 - 업무 단위로 구분하는 프로젝트 제목
 - 02 목적
 - 이 프로젝트가 무엇을 위한 것인지 짧은 설명
 - 03 지침
 - 매번 반복할 규칙을 한 번만 입력 (5~10개 핵심만 간결하게)
 - 04 파일
 - 자주 참조할 문서 업로드, 모든 대화에서 자동 참조 (최대 약 500p)
 - 05 메모리
 - 지침·파일·대화 맥락이 대화가 끝나도 계속 유지됨

프로젝트 지침

- 프로젝트 지침

- 특정 프로젝트의 구체적인 맥락과 요구 사항을 이해하는 데 도움
- 일관된 맥락을 유지해야 할 때 특히 유용
- 지침은 해당 프로젝트 내의 채팅에만 적용

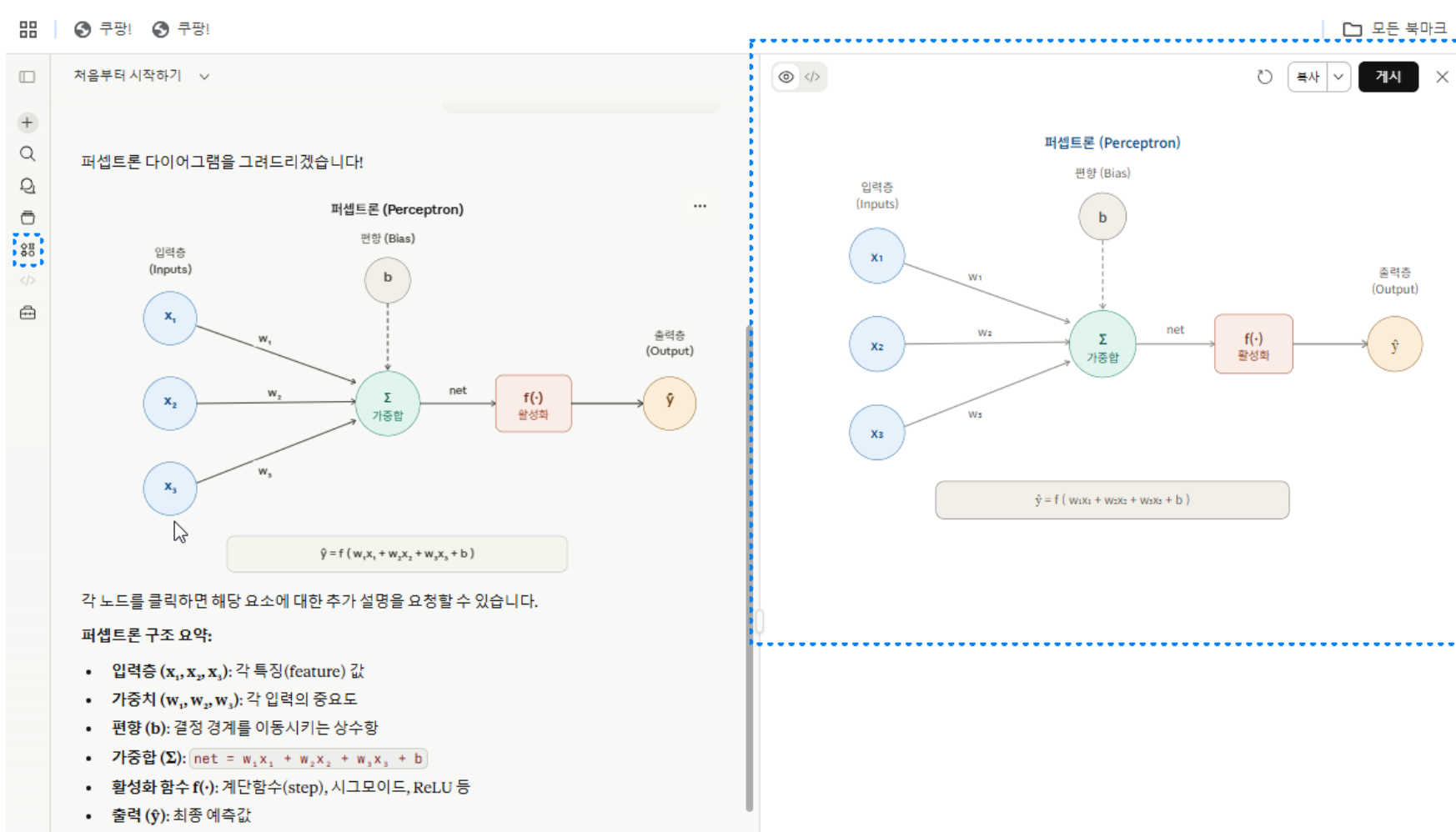
- 다음 경우, 프로젝트 지침 사용

- 프로젝트별 맥락을 제공
- 특정 워크플로에 대한 지침을 설정
- 특정 작업 세트에 대한 요구 사항을 설정
- 클로드가 프로젝트 내에서 말아야 할 역할이나 관점을 정의

아티팩트(Artifacts) 개요

이미지 위주의 콘텐츠 단위 생성 기능

- Claude가 대화창 옆 별도 패널에 독립적으로 렌더링되는 결과물을 생성하는 기능
 - 채팅 응답과 분리되어 편집·재사용·다운로드가 가능한 것이 핵심 특징



아티팩트(Artifacts) 지원 파일

- 지원 파일

타입	확장자	용도
Markdown	.md	보고서, 문서, 강의 노트
HTML	.html	웹 페이지, 인터랙티브 UI
React	.jsx	동적 컴포넌트, 대시보드
SVG	.svg	다이어그램, 일러스트
Mermaid	.mermaid	플로우차트, ER 다이어그램
PDF	.pdf	인쇄용 문서

- React

- 웹에서 동적 컴포넌트를 개발하는데 사용하는 자바스크립트 라이브러리

- Mermaid

- 텍스트 기반 다이어그램 언어

아티팩트 핵심 특징

- 렌더링 패널 분리

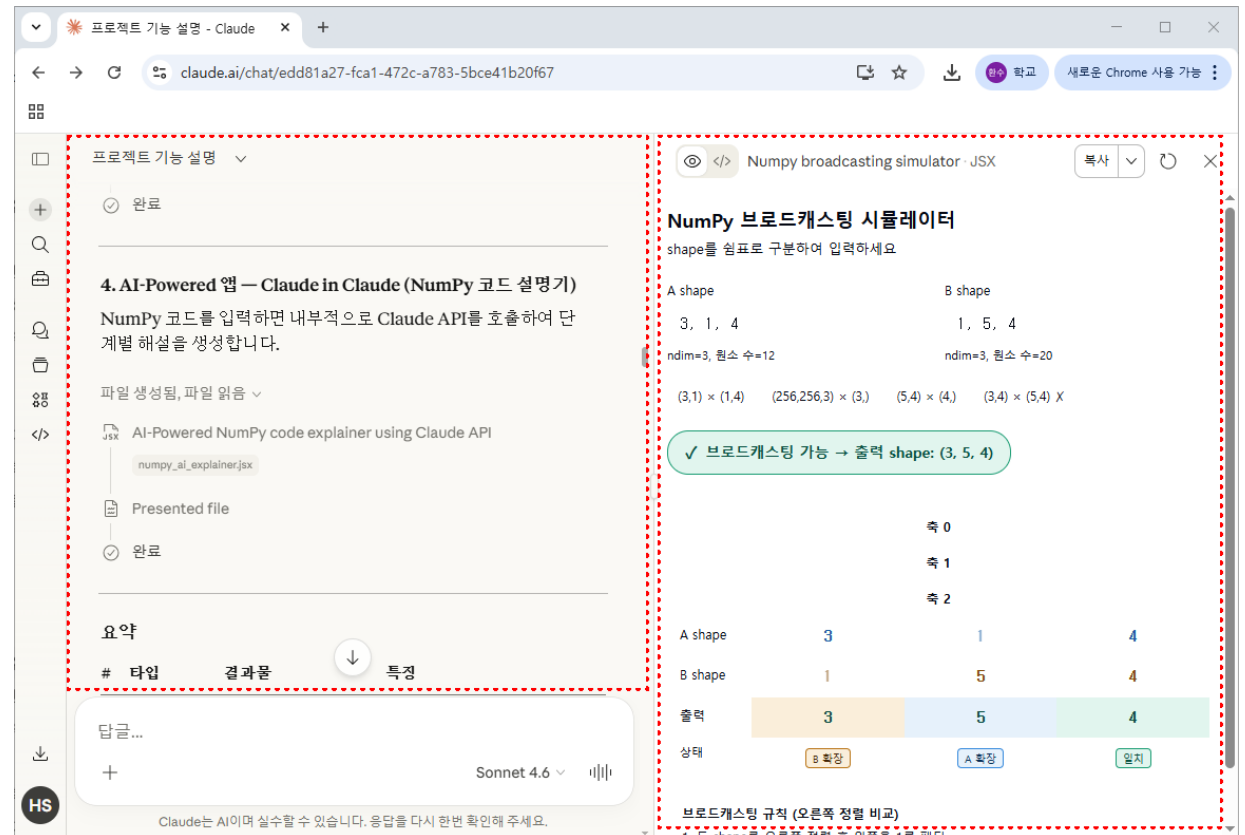
- 대화창과 결과물이 좌우로 분리되어 표시
 - 코드 설명과 결과를 동시에 확인 가능

- 반복 수정(Iterative Editing)

- 후속 요청으로 아티팩트를 점진적으로 개선 가능
 - "표 컬럼 추가해줘"
 - "색상 바꿔줘"

- 다운로드 및 복사

- 생성된 결과물을 바로 다운로드하거나 클립보드로 복사 가능



JSX(JavaScript XML, React Component)

<https://claude.ai/public/artifacts/64f6c4a0-cdf5-4c09-9b16-83a4388d37c0>

- .jsx 확장자로 저장
- React 기반의 인터랙티브 UI 컴포넌트를 렌더링
- 인터랙티브 시뮬레이터, 계산기, 대시보드
- 데이터 시각화(recharts 등)
- 학생 실습용 인터페이스

• 질의 사례

다음의 내용을 jsx 형식으로 작성해줘

* 다음 claude 기능 설명

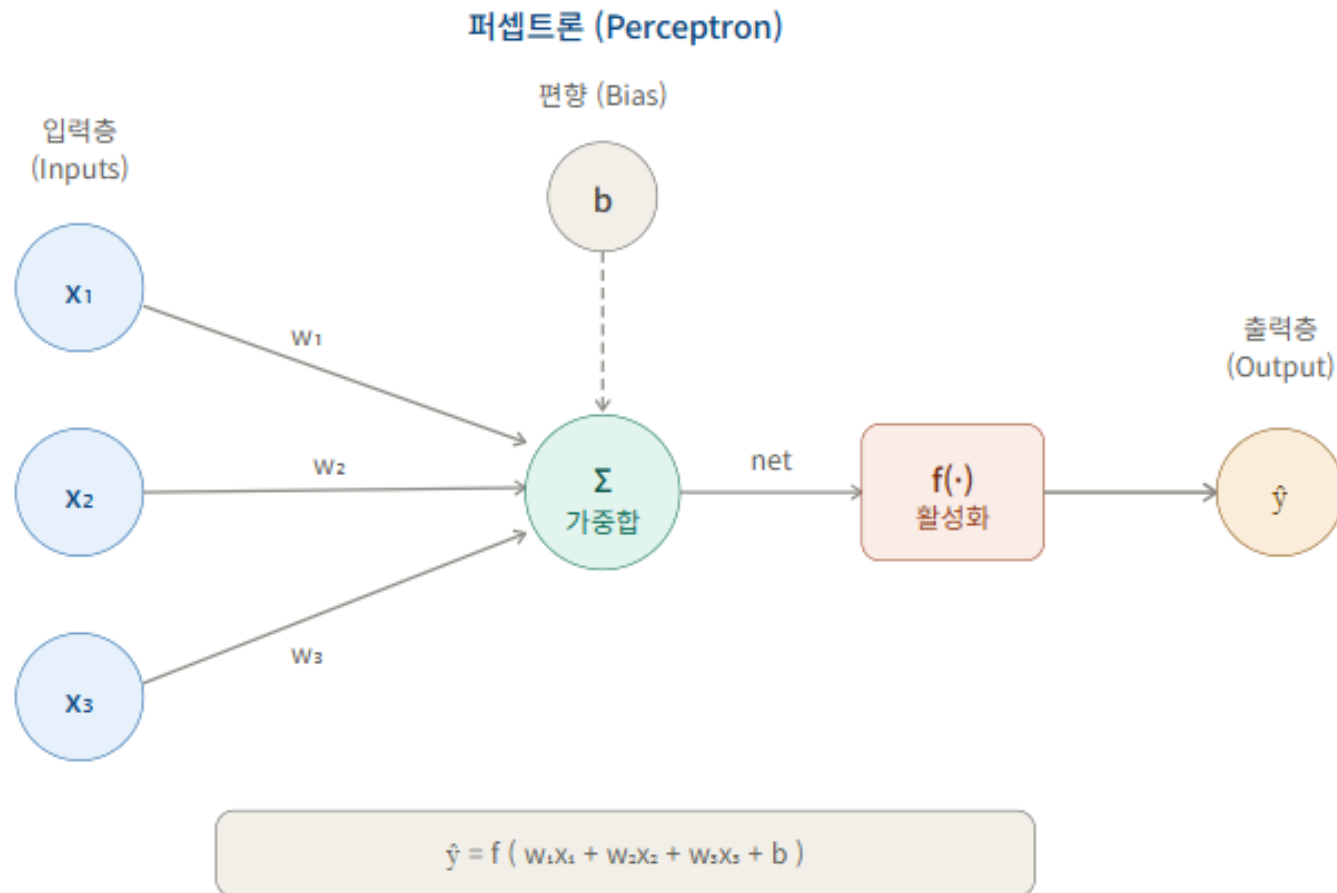
* 사용자 지정/프로젝트/아티팩트/



SVG(Scalable Vector Graphics)

.svg 확장자

- XML 기반의 벡터 그래픽으로 대화창에 인라인 렌더링
- 구조 다이어그램, 흐름도, 메모리 레이아웃 시각화
- 개념 설명용 일러스트레이션



mermaid

- 텍스트 기반으로 다이어그램을 생성하는 JavaScript 라이브러리

- Flowchart

- 알고리즘 흐름, 의사결정 과정

- sequenceDiagram

- API 통신, 클라이언트-서버 상호작용

- classDiagram

- OOP 설계, UML

- erDiagram

- 데이터베이스 스키마

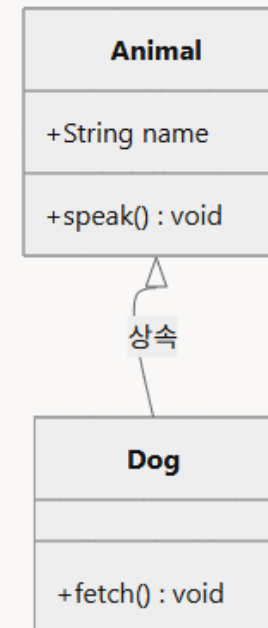
- stateDiagram

- 오토마타, 상태 머신

- gitGraph

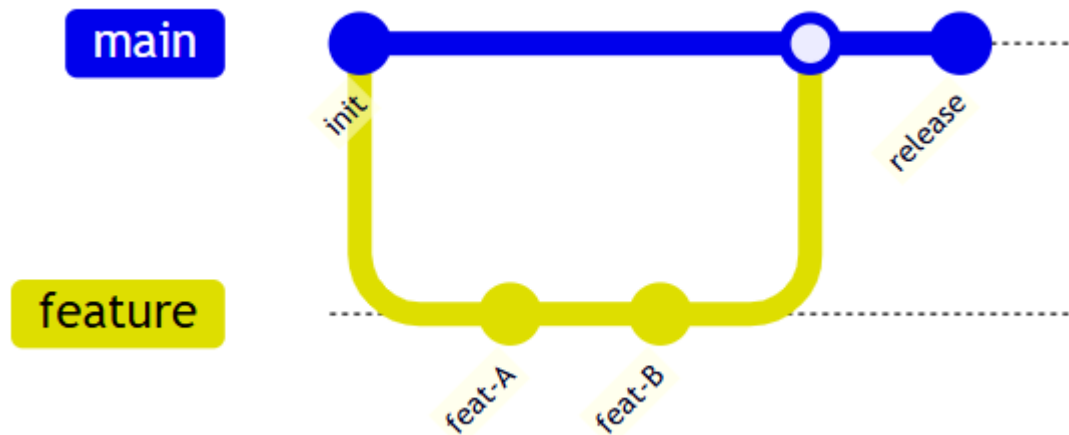
- 브랜치 전략 설명

```
classDiagram
class Animal {
+String name
+speak() void
}
class Dog {
+fetch() void
}
Animal <|-- Dog : 상속
```



다이어그램 유형 종류

- **Flowchart**
 - 순서·흐름
- **sequenceDiagram**
 - 시스템 간 통신
- **classDiagram**
 - OOP 설계
- **erDiagram**
 - DB 스키마
- **stateDiagram**
 - 상태 기계
- **Gantt**
 - 일정
- **gitGraph**
 - Git 전략

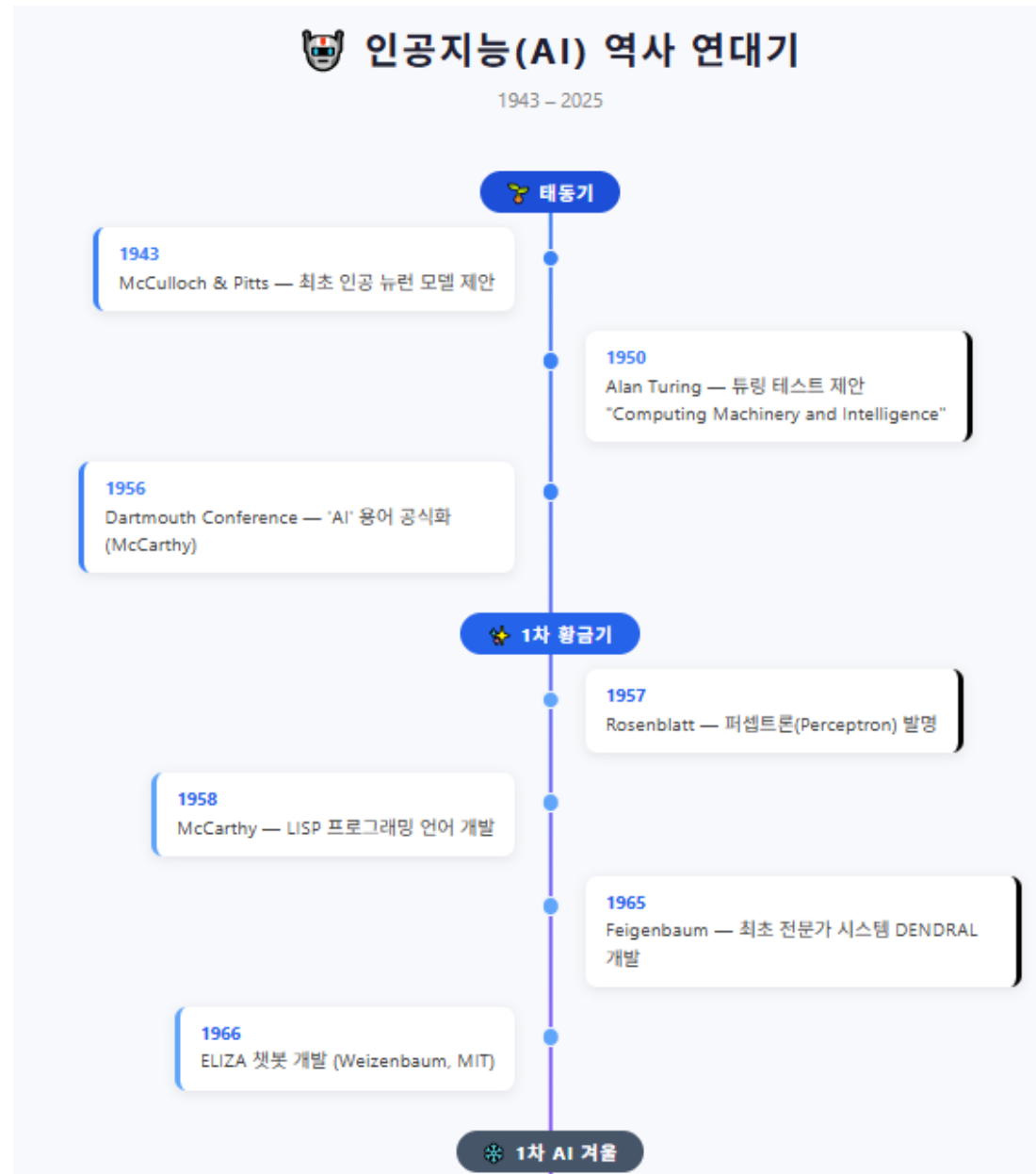


HTML + CSS 활용 사례

<https://claude.ai/public/artifacts/2bc0139c-9a8f-4ed1-a231-b96fc4f4a2c5>

- 질의

'인공지능 역사' 연대기를
다이어그램으로 그려 줘



"사용자 지정" 기능

핵심 기능

- 스킬

- 반복 작업을 구조화하는 지침 묶음 기능
 - 다소 복잡할 수 있는 "프롬프트 설계" 를 수행

- 커넥터

- Claude가 외부 서비스나 데이터 저장소에 접근할 수 있도록 연결하는 기능
 - "데이터 통로" 역할을 수행

Section 3. 프로젝트 활용

-



프로젝트(Projects) 개요

- Claude에서 제공하는 지속적 컨텍스트 관리 단위
 - charGPT 프로젝트, gemini Gems 와 유사
 - 일반 대화와 달리, 대화 간 공유 지식·설정이 유지되는 작업 공간
 - 팀 협업 또는 개인의 장기 프로젝트 수행을 위해 설계
- 핵심 구성 요소
 - 프로젝트 지식(Project Knowledge)
 - PDF, 문서, 코드 등 파일을 업로드 → 프로젝트 내 모든 대화에서 참조 가능
 - 커스텀 지침(Custom Instructions)
 - 프로젝트 전용 System Prompt 설정 → 역할, 말투, 응답 형식 등 고정 가능
 - 대화 히스토리
 - 프로젝트 내 대화들이 별도 폴더처럼 관리됨

프로젝트 주요 기능

- 1. 프로젝트 지식 업로드

- 업로드된 파일은 해당 프로젝트의 모든 세션에서 자동 참조
 - 지원 형식: PDF, TXT, DOCX, 코드 파일 등
- 활용 예
 - 강의계획서, 연구 논문

- 2. 프로젝트 커스텀 지침(System Prompt)

- 프로젝트마다 다른 페르소나·지침 설정 가능
 - 예: "너는 NLP 전공 대학원생 튜터다. 항상 한국어로 답하라"

- 3. 대화 분리 관리

- 같은 주제라도 대화를 목적별로 분리 가능
 - 예: 강의자료 제작, 논문 리뷰, 코드 디버깅을 별도 프로젝트로 운영

- 4. 팀 공유(Team/Enterprise)

- Pro 이상 플랜에서 팀원과 프로젝트 공유 가능
- 공통 지식베이스로 협업 효율화

프로젝트 활용 방법

기능	교수 업무에서의 의미
지식 베이스 업로드	매 대화마다 자료 재첨부 불필요
Project 지침	Claude의 역할·수준·스타일 고정
대화 히스토리 유지	장기 프로젝트(논문, 교재)의 맥락 누적
Team 플랜 공유	연구팀·조교와 동일 AI 컨텍스트 공유
RAG 자동 확장	논문 수십 편, 교재 전권 업로드 가능

RAG(Retrieval-Augmented Generation): AI가 답하기 전에, 먼저 첨부된 문서를 우선적으로 찾아보고 나서 답하는 방식

사례 1. 강의 과목별 워크스페이스

- 구성 방식: 과목당 하나의 Project 생성

- 강의계획서, 이전 시험문제, 교재 챕터(PDF), 코드 예제를 지식 베이스에 업로드
- Project Instructions
 - "이 과목의 수준은 3학년 전공 심화이며, Python 기반 실습 중심으로 답변" 같은 컨텍스트 고정
- 이후 모든 대화에서 해당 과목 맥락이 유지됨 → 매번 배경 설명 불필요

- 구체적 활용:

- 강의자료(PPT, 코드, 퀴즈) 초안 일관성 있게 생성
- 학생 질문 답변 초안 작성 시 강의 내용과 일관된 수준 유지
- 시험문제 출제 → 기출 스타일 학습 후 유사 난이도로 생성

사례 2. 연구 프로젝트 관리

- 구성 방식: 연구 주제별 Project

- 관련 논문 PDF, 선행연구 정리 문서, 연구 가설 메모를 지식 베이스에 축적
- 대화할수록 연구 맥락이 쌓임 (중간 결과, 방향 전환 이력)

- 구체적 활용:

- 논문 작성 시 "3장 실험 설계를 기존 2장의 이론적 배경과 일관되게 작성" 가능
- 여러 논문의 Related Work 비교·분석 누적
- 리뷰어 코멘트 파일 업로드 → 반박 논리 및 수정 방향 일관되게 생성
- 공동 연구자와 Project 공유(Team 플랜) → 동일 컨텍스트로 협업

사례 3: 연금 납입 및 수령 전략

• 질의 사례

재무 상담가 관점에서 분석하되, 다음을 고려해서 세제 혜택과 수령 시점 최적화를 중심으로 조언해 주

- 특히, 개인연금과 연금저축 IRP의 수령 시기 및 재가입 전략과 ISA 계좌의 활용 전략
- 교육공제회저축 수령 방법 및 활용 전략과 사학 연금 수령 전략

• 지식 베이스에 업로드할 문서(선택)

- 사학연금 가입 확인서 / 예상 연금액 조회 결과
- 교육공제회 저축 현황 (납입액, 예상 수령액)
- 개인연금 증권사·보험사 계약서 또는 잔액 확인서
- 연간 소득 및 세금 납부 내역

ISA(Individual Savings Account)

하나의 계좌에서 다양한 금융 상품을 통합하여 관리하며 세제 혜택을 받을 수 있는 '개인종합자산관리계좌' 비과세 혜택: 운용 수익 중 일정 금액까지는 세금이 부과되지 않음, 일반형은 200만 원, 서민형 및

농어민형은 400만 원까지 비과세 혜택이 적용

분리과세: 비과세 한도를 초과하는 수익에 대해서는 기존 15.4%보다 낮은 9.9%의 세율로 분리과세가 적용

납입 한도: 연간 2,000만 원까지 납입할 수 있으며, 총 납입 한도는 5년간 최대 1억 원, 연간 납입 한도를 다 채우지 못했을 경우, 남은 한도는 다음 연도로 이월 가능

사례 3: '연금 납입 및 수령' 활용 시나리오

- ① **현황 통합 분석**
 - 3개 연금(사학연금, 개인연금, 개인퇴직연금 IRP)의 납입 현황, 예상 수령 시점, 예상 수령액을 한 곳에서 비교·정리
- ② **납입 전략 수립**
 - 소득공제 한도 내 개인연금 추가 납입 여부 판단
 - 교육공제회 저축 증액 vs 개인연금 증액 우선순위
 - 사학연금 임의 계속가입 여부 검토
- ③ **연금개시 시점 시뮬레이션**
 - 사학연금 조기수령 vs 정상수령 수령액 차이 계산
 - 세 연금의 개시 시점을 달리할 때의 월 수령액 조합 최적화
 - 퇴직 이후 소득 공백기(bridge period) 대응 전략
- ④ **세제 혜택 최적화**
 - 연금저축 세액공제 한도(연 900만 원) 활용 현황 점검
 - ISA 연계 전략 검토
 - 연금 수령 시 분리과세(3.3~5.5%) 적용 조건 확인

사례 3: 연금 납입 및 수령 전략

• 프로젝트 생성과 지침 설정

개인 프로젝트 생성

무엇을 작업 중이신가요?

[2026 하계연수] 절세계좌 및 연금 납입 현황에 따른 연금 전략

어떤 목표를 달성하려고 하시나요?

현재의 연금 및 절세계좌 현황으로 현재 이후의 연금 납입과 수령 전략을 수립

취소

프로젝트 만들기

프로젝트 지침 설정

[2026 하계연수] 절세계좌 및 연금 납입 현황에 따른 연금 전략 내 대화에 대한 관련 지침과 정보를 Claude에 제공하세요. 이는 사용자 설정 및 대화에서 선택한 스타일과 함께 작동합니다.

[역할]

공인재무설계사(CFP) 관점에서 분석하라.
세제 혜택 최적화와 연금 수령 시점 설계를 최우선으로 한다.

[프로필]

- 직업: 사립대학 교수
- 연령: [redacted]
- 예상 정년: [redacted]

[운용 중인 계좌 및 연금]

1. 개인연금저축 (보험 또는 펀드형)
 - KB은행 [redacted]
2. IRP (개인형 퇴직연금)
 - KB은행 [redacted]
3. ISA (개인종합자산관리계좌)
 - [redacted]

취소

지침 저장

사례 3: 연금 납입 및 수령 전략

• 질의

+

🔍

🔍

🗂

⚙

</>

📁

👤

← 모든 프로젝트

[2026 하계연수] 절세계좌 및 연금 납입 현황에 따른 연금 전략

:

☆

공유

현재의 연금 및 절세계좌 현황으로 현재 이후의 연금 납입과 수령 전략을 수립

재무 상담가 관점에서 분석하되, 다음을 고려해서 세제 혜택과 수령 시점 최적화를 중심으로 조언해 줘

- 특히, 개인연금과 IRP의 수령 시기 및 재가입 전략과 ISA 계좌의 활용 전략
- 교원공제회저축 수령 방법 및 활용 전략과 사학 연금 수령 전략

+

Sonnet 4.6 ▾

↑

사례 3: 연금 납입 및 수령 전략

- 결과

핵심 타임라인	
2026 (62)	개인연금저축 소액 개시 (1,200만원/년 이내), 세액공제 납입 지속
2028 (64)	ISA 만기 → 연금저축계좌 이전 (비과세 + 추가한도 300만원 세액공제)
2029 (65)	정년 → 사학연금 개시 (연 4,120만원), 교직원공제회 수령 방식 결정
2030 (66)	IRP 수령 개시 (개인연금 연간 한도 조율하여 종합과세 회피)
2031~ (67)	잔여 개인연금저축 계좌 순차 수령 (분리과세 유지 관리)

사례 4. 학생 면담 및 지도 관리

- 구성 방식: 지도학생별 또는 수업별 Project

- 면담 내용 요약, 학생 연구 계획서, 제출물 피드백 이력 누적

- 구체적 활용:

- "지난 면담에서 논의된 방향을 반영해서 이번 발표 피드백 초안 작성"
- 반복되는 학생 질문 패턴 파악 → FAQ 문서 자동 생성
- 졸업논문 지도 시 단계별 피드백 일관성 유지

사례 5. 작성할 참고논문 검색

<https://claude.ai/share/c90962cb-733f-48cc-9651-c40bc4cf93cb>

- 참고논문 검색 프롬프트 작성
 - 내가 연구하는 분야의 약 3년 이내의 참고 관련논문을 찾고 싶는데 최적의 프롬프트 작성해줘
- 프로젝트를 생성해 위를 참고로 지침 작성